

ИМПОРТОЗАМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ НА 1С

Примеры реализованных проектов

Артур Хисамиев

Директор отделения управления производственными активами

16.09.2025, Челябинск

IBS



Специфика новых внедрений по управлению ремонтами

Уход иностранных вендоров изменил требования к внедрениям на российских платформах

Российские решения стали востребованы в крупных компаниях с холдинговой структурой

1

Масштаб внедрений повышает требования к типизации процессов и интерфейсов

2

В проектах внедрения стали востребованы услуги регламентации и методического сопровождения

3

Выросли требования к интеграции с другими системами

4

Общий тренд на снижение ожиданий в области управления риск-ориентированным и предиктивным ТОиР

5

Запрос на возможность расчета комплексных показателей эффективности процессов ТОиР и эксплуатации активов

6

Импортозамещение: особенности проектов

Понимание конечными пользователями лучших практик в области ремонтов

Наличие у Заказчиков **отлаженных методик и регламентов управления ТОиР**, которые ориентированы на использование возможностей информационных систем

Необходимость миграции значительных массивов исторических данных

Отсутствие **актуальной документации** по настройкам и доработкам

Большое количество доработанных **пользовательских отчетов**

Необходимость **перехода на новую систему в сжатые сроки**

Необходимость для конечных пользователей **осваивать новый пользовательский интерфейс** и новую модель представления данных

Отсутствие **собственной поддержки** на стороне Заказчика

Базовые подходы к реализации ЕАМ-системы

Отдельное решение

- Реализуется как отдельное решение, которое обеспечивает процессы:
 - Материально-технического обслуживания и складского учета
 - Управления персоналом
 - Управления прямыми затратами
- Позволяет выполнять «независимое» внедрение
- Требуется серьезной проработки интеграции в контур ERP в части финансово-хозяйственной деятельности

Модуль ERP-системы

- Реализуется как модуль ERP-системы, тесно интегрированный в процессы и объектную модель единой системы
- Исключает задачу интеграции и обеспечивает мгновенный доступ к данным
- Наследует все ограничения реализации процессов в смежных модулях
- Требуется наличия ERP

Часть производственной системы

- Реализуется как модули, входящие в состав систем АСКУЭ или MES
- Обеспечивает прямой доступ к данным о наработке и состоянии оборудования
- Удобный расчет комплексных показателей эффективности оборудования, например, OEE
- Требуется серьезной интеграции с ERP и HR для учетных задач
- Ограничена типом производства

Ключевые критерии при реализации модуля

Соответствие ожиданиям пользователей о возможностях систем класса EAM мировых лидеров

- SAP PM
- IBM Maximo
- Infor EAM

1

Охват всех базовых процессов управления активами

- Ведение баз оборудования и нормативов
- Классификация активов, нормативов, работ
- Планирование работ по календарю и наработке
- Управление плановыми и внеплановыми работами на горизонте от одного года до одной смены

2

Интеграция со смежными процессами

- Обеспечения МТР
- Управленческого и финансового учета

3

- Возможность реализации бизнес-процессов предприятия в первую очередь средствами настройки, а не разработки
- Платформа, мобильность из коробки

4

Функциональная архитектура решения

Стандартная ▼

Функциональность «1C:ERP» или «1C:ERP УХ»

Управление ресурсами

- Работники
- Специализации
- Подразделения

Логистика

- Материалы, инструменты, услуги
- Потребность в МТР
- Заказы на закупку МТР, приход МТР
- Склады
- Склады
- Договоры, акты выполненных работ

Дополнительная ▼

Функциональность модуля IBS EAM

Оборудование

- Системы, активы, позиции
- Классификации, счетчики, кодировка ККС
- Иерархия оборудования

Управление работами

- Технологические карты, локальные сметы
- Журнал дефектов, заказ-наряды
- Профилактическое ТОиР
- Перспективное планирование
- Годовое планирование

Модуль IBS EAM

Система управления промышленными активами (EAM) на платформе 1С:Предприятие 8

Управление НСИ



- Иерархическая система классов
- Множественная классификация
- Глобальный справочник признаков
- Зависимые, вычисляемые и табличные признаки
- Интеграция с системами справочников MDM и ERP
 - Учет основных средств
 - Квалификации
 - Специальности
 - Персонал
 - Материалы
 - Склады

Управление оборудованием



- Ведение мест установки – позиций
- Ведение единиц оборудования – активов
- Линейные активы
- Точки интереса – учет вхождения актива в разные производственные системы
- Иерархия активов
- Множественная иерархия
- Ведение счетчиков наработки
- Ведение измеряемых параметров

Управление обслуживанием



- Централизованное и локальное ведение нормативов
- Параметрируемые технологические карты
- Планирование по календарю, наработке или смешанному графику
- Планирование «сбитых циклов»
- Формирование потребности в материалах, услугах, СИЗ, инструментах
- Контроль обеспеченности заказов
- Учет прямых затрат на ТОиР

Разработка в виде модуля для 1С:ERP (УХ) для бесшовной интеграции

Реализация замкнутого цикла PDCA внутри модуля

Соответствие требованиям ISO 55001 и ГОСТ Р 55

Решение входит в единый российский реестр ПО: запись №14864 от 12.09.2022 г.

Решение имеет сертификацию «1С:Совместимо!»

- Нацеленность на быстродействие модуля
- Открытый исходный код

Соответствие уровня функций и интерфейсов SAP PM, Infor EAM, IBM Maximo

Тестирование под нагрузкой

Синтетические данные

1,8 млн

Позиции
(технические места)

5,5 млн

Единицы
оборудования

16,5 млн

Технологические
карты

16,5 млн

Планы ТОиР
(стратегия на каждую
технологическую карту)

2,5 млн

Заказы ТОиР
– план ремонтных
работ на один год



10 000

Пользователей
системы



CTS-354-002

Код отчета
о тестировании

Транспортное предприятие (1C:ERP)

- Формирование заказ-нарядов ТОиР не менее 100 в день, выдача материалов на эти заказы – не менее 1000 в день

Газопереработка (1C:ERP УХ)

- Технические места – более 490 000 шт.
- Модели единиц оборудования – более 150 000 шт.
- Единицы оборудования – более 300 000 шт.
- Технологические карты – более 300 000 шт.
- Стратегии ТОиР – 30 000 шт.
- Количество пользователей системы – до 500

Готовность к замещению. Пример с SAP PM

Модули системы позволяют напрямую мигрировать исторические данные, объекты и процессы систем SAP (модуль PM/TOPO), IBM Maximo, Infor EAM. Разработана методика миграции данных

Объект/функция	Совместимость
Технические места и единицы оборудования, связь с ОС, МТР, спецификациями	
Учет наработки, ведение счетчиков	
Множественная классификация	
Ведение признаков	
Стратегии ТОиР	
Заказы ТОРО	
Учет простоев и причин простоев	
Планирование по календарю и наработке	
Планирование по нескольким счетчикам	

Сравнительный анализ IBS EAM*, 1C:ТОИР, Галактика EAM

Функциональная область	Количество сравниваемых параметров	Функциональное покрытие		
		Модуль IBS EAM*	1C:ТОИР КОРП	Галактика EAM
1. Ведение базы данных оборудования	20	95%	75%	85%
2. Ведение базы данных нормативов	4	100%	75%	75%
3. Нормативно-справочная информация	2	100%	50%	75%
4. Планирование ТОиР	10	100%	90%	85%
5. Управление МТО	8	88%	88%	70%
6. Учет показателей эксплуатации	9	89%	89%	89%
7. Мониторинг показателей процессов KPI и формирование отчетности	4	50%	100%	60%
8. Управление нарядами и работами	6	100%	83%	90%
9. Интеграция	1	100%	100%	100%
10. Технические особенности	4	75%	75%	75%
11. Сервисные возможности	11	73%	55%	55%
Открытость исходного кода		Да	Нет	Да
Архитектура решения		Встраиваемое в 1C:ERP (УХ)	Отдельностоящее	Отдельностоящее

Кейс №1. Новое внедрение



Автотранспортное
предприятие

Режим работы

- 24/7 в режиме реального времени

Ключевые тезисы

- Привлечение к команде бизнес-архитектора обеспечило реализацию полностью сквозных процессов, в том числе со смежными процессами
- Типизация требований привела к двукратному снижению объема доработки
- Два реализованных АРМ – планировщик и ремонтные мастерские – полностью обеспечили все потребности пользователей
- Интеграция с «1С:УАТ» позволила в режиме реального времени видеть доступность и состояние техники



Транспорт

Более 4 000 единиц



Интеграция

Модуль «1С:УАТ», система управления персоналом



Способ обслуживания

Собственные службы, подрядчики, в том числе работа по давальческой схеме



Расчет графика обслуживания

Годовой прогноз по наработке или пробегу с ежеквартальной корректировкой

Кейс №2. Импортозамещение и доавтоматизация



Аэропорт

Режим работы

- 24/7 в режиме реального времени

Ключевые тезисы

- Комплексное решение для всех видов оборудования: авиационная инфраструктура, терминалы, транспортная логистика, оборудование энергоцентра
- Бесшовная интеграция с «1С:УАТ», интеграция с mRMS – системой управления мобильными ресурсами аэропорта с системой маслораздачи
- Обеспечение отказоустойчивости за счет разделения систем на оперативный и финансовый контуры, взаимодействующих посредством интеграции



Объем оборудования

Более 40 000 единиц



Исходная система

SAP



Способ обслуживания

Собственные службы, подрядчики, в том числе работа по давальческой схеме



Расчет графика обслуживания

Годовой прогноз по наработке или пробегу с ежеквартальной корректировкой

Кейс №3. Импортозамещение



Предприятие товаров народного потребления
по производству сухих строительных смесей

Режим работы

- 24/7 в режиме реального времени

Ключевые тезисы

- Роль архитектора выполнял сертифицированный консультант SAP по модулю SAP PM
- Время на обследование составило три дня
- Объектная модель модуля EAM позволила выполнить автоматизацию без принципиальной переработки бизнес-процессов Заказчика
- Разработан один новый объект, отсутствующий в модуле EAM и решении «1C:ERP»
- Миграция данных осуществлена в автоматизированном режиме без методической переработки



Объем оборудования

Более 16 000 единиц



Исходная система

SAP



Способ обслуживания

Собственные службы,
подрядчики,
в том числе работа
по давальческой схеме



Команда

5 человек



Срок

9 недель

Кейс №4. Унификация процессов и систем



Добыча и переработка природного газа

Ключевые тезисы

- Предварительная переработка целевых процессов снизила сложность проекта внедрения
- Встраивание в процессы бюджетирования и контроля лимитов
- Система покрывает задачи по обслуживанию метрологического оборудования, включая работы по поверке и калибровке средств измерения, настроена прямая интеграция с ФГИС «Аршин»
- Реализован функционал по планированию остановочных ремонтов



Количество пользователей

~ 1100 человек



Объем оборудования

Более 100 000 единиц



Организационный объем

Пилот – головная компания и два дочерних зависимых общества



Исходная система

SAP, Infor EAM,
«1С:ТОиР»,
«1С:Метрология»



Интеграция

Meridium, ФГИС «Аршин»,
Primavera, и др.

Кейс №5. Замена самописной системы



Угольная компания

Режим работы

- 24/7 в режиме реального времени

Ключевые тезисы

- Реализована сложная система контроля бюджетных лимитов ТООР, учитывающая фактический остаток средств на различных этапах планирования и выполнения мероприятий
- Реализована продвинутая механика планирования ремонтов, с широким набором сценариев, учитывающих специфику горнодобывающей отрасли
- Реализована подсистема для планирования и выполнения работ по осмотрам и диагностике
- Разработано мобильное решение на платформе 1С
- Реализован оперативный планировщик для работ внешнего подрядчика по обслуживанию карьерных самосвалов



Организационный объем

5 разрезов



Объем оборудования

Более 80 000* единиц



Способ обслуживания

Собственные службы, подрядчики, в том числе работа по давальческой схеме



Интеграция

АИС «КУТИПГ», MES ОФ, КСР

Управление производственными активами



Команда

>20 Лет на
рынке

>30 Клиентов

60+ Консультантов-
аналитиков

- ИТ-лидер в управлении активами и ТОиР¹



2024



2023



2022



2021

- Сертифицированы по платформам

1C

SAP

IBM Maximo

- Бизнес-сертификация

ISO 55001

Отрасли присутствия



Нефть и газ



Металлургия



Промышленность



Химия



Энергетика



Транспорт

Решаемые задачи



Внедрение и развитие систем

- Управление основными средствами предприятия
- Управление активами предприятия
- Мультиресурсное планирование
- Собственное решение «Модуль IBS EAM»²



Консалтинг в области ТОиР

- Аудит текущего состояния системы ТОиР
- Создание регламентов управления ТОиР
- Разработка структуры ремонтных служб
- Описание функциональных требований к АСУ ТОиР



Формирование НСИ ТОиР

- Проведение обследования
- Разработка классификаторов и структуры оборудования
- Создание методики НСИ ТОиР
- Проработка шаблонов сбора данных
- Организация и контроль сбора данных
- Собственное решение «IBS Паспортизация»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ НА 1С

Артур Хисамиев

Директор отделения управления производственными активами

16.09.2025, Челябинск

+7 (965) 002 43 39

+7 (945) 067 80 80

AKhisamiev@ibs.ru



IBS



www.ibs.ru



vk.com/ru_ibs



t.me/ibs_ru